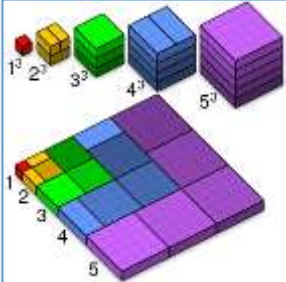




E0. Integral de Riemann

1	Calcula de dos formas: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \right)$
2	Calcula, en el límite cuando n tiende a infinito, la siguiente suma: $S = \sqrt{\frac{18n+27}{n^3}} + \sqrt{\frac{18n+54}{n^3}} + \sqrt{\frac{18n+81}{n^3}} + \dots + \sqrt{\frac{18n+27n}{n^3}}$
3	Calcula, usando dos métodos distintos, la siguiente suma cuando n tiende a infinito: $S = \frac{1}{n^4} + \frac{8}{n^4} + \frac{27}{n^4} + \dots + \frac{n^3}{n^4}$ Nota1: para este ejercicio, usa la expresión para la suma de los primeros n cubos: $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4}$ Nota2: esto último se llama teorema de Nicómaco, que esencialmente dice que: $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$ 
4	Calcula: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{1}{n^3}} + \sqrt{\frac{2}{n^3}} + \dots + \sqrt{\frac{n}{n^3}} \right)$
5	Calcula: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+n} + \frac{1}{2+n} + \dots + \frac{1}{n+n} \right)$
6	Calcula: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} \right)$
7	Calcula, con sumas inferiores y superiores (sacado del tema 29): $\int_a^b k$
8	Calcula, con sumas inferiores y superiores (sacado del tema 29): $\int_a^b x$



INTEGRAL DE RIEMANN

Guía visual sobre sumas de Riemann, integrabilidad y propiedades básicas



1. IDEA GENERAL

Riemann interpreta la integral como el límite de sumas finitas que aproximan el área bajo la curva.

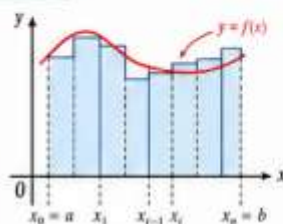
La integral surge al pasar de una suma finita de rectángulos a una suma infinita en el límite.

- Aproximación con una partición P :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

- En el límite:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$



2. CONSTRUCCIÓN GENERAL EN $[a, b]$

- Partición: $P = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$.
- Longitudes: $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad i = 1, \dots, n.$
- Punto de muestra: $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$.
- Suma de Riemann: $S(P, f) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$
- Norma de la partición: $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i.$
- Definición: f es integrable en $[a, b]$ si todas las sumas de Riemann tienden al mismo límite cuando $\|P\| \rightarrow 0$. Ese límite se denota $\int_a^b f(x) dx$.



3. CASO ESPECIAL EN $[0, 1]$

- Partición regular: $x_i = \frac{i}{n}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$

- Longitud: $\Delta x = \frac{1}{n}.$

- Punto de muestra: $\xi_i \in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right].$



- Suma de Riemann en $[0, 1]$:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \frac{1}{n}.$$

- Si se toma, por ejemplo, $\xi_i = \frac{i}{n}$, entonces:

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right).$$

- Paso al límite:

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right).$$

Observación (otras elecciones de ξ_i):

También es válido elegir $\xi_i = \frac{i-1}{n}$ (extremos izquierdos)

o $\xi_i = \frac{2i-1}{2n}$ (puntos medios).

Todas dan el mismo límite si f es integrable en $[0, 1]$.



4. SUMAS INFERIORES Y SUPERIORES DE DARBOUX

Para cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$:

$$m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\},$$

$$M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}.$$

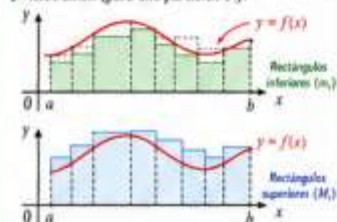
- Suma inferior (de Darboux):

$$L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i.$$

- Suma superior (de Darboux):

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i.$$

Ilustración (para una partición P):



- Criterio de integrabilidad:

$$f \text{ es integrable} \iff \sup_P L(P, f) = \inf_P U(P, f).$$

- Encajamiento:

$$L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f) \quad \forall P.$$



5. FUNCIONES INTEGRABLES Y PROPIEDADES

Funciones integrables (suficientes):

- Toda función continua en $[a, b]$ es integrable.
- Toda función monótona en $[a, b]$ es integrable.
- Una función acotada con pocas discontinuidades también puede ser integrable.
- La función de Dirichlet no es integrable de Riemann.

Propiedades básicas de la integral:

Σ Linealidad: $\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$

$\nearrow$ Monotonía: Si $f(x) \leq g(x)$ en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$

$+$ Aditividad: Si $a \leq c \leq b$, entonces $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

$[]$ Cotar: Si $m \leq f(x) \leq M$ en $[a, b]$, entonces $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$



6. INTERPRETACIÓN Y CONEXIONES

- Área con signo bajo la curva en $[a, b]$.

- Aproximación de áreas y magnitudes acumuladas.

- Puente entre sumas y cálculo integral.

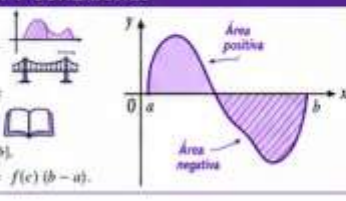
- Relación con el teorema fundamental del cálculo:

si $F'(x) = f(x)$ en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

- Valor medio integral: si f es continua en $[a, b]$,

existe $c \in [a, b]$ tal que $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$



IDEA CLAVE

La clave de **Riemann** es convertir una suma de muchos rectángulos en un **límite** que define exactamente el **área acumulada**.



@VConce

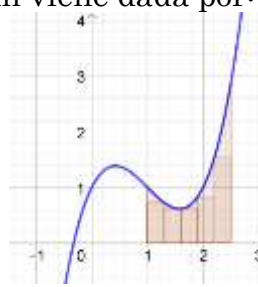
www.vconce.com



Recordemos que la integral o suma de Riemann viene dada por:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$



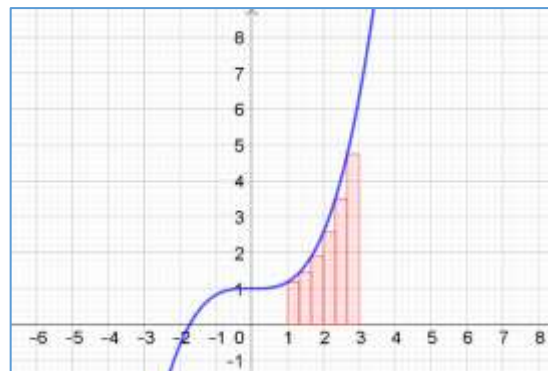
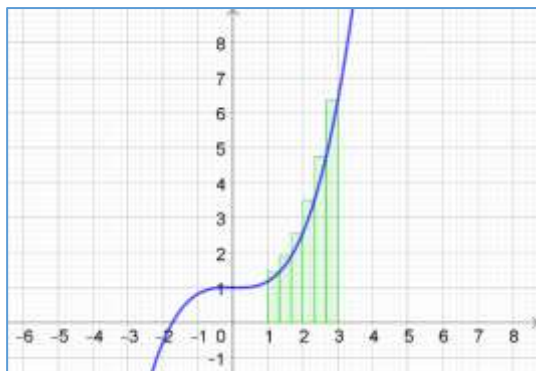
Temas relacionados: bloque funciones (temas 21 a 33)

25	Límites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teorema de Bolzano. Ramas infinitas.
26	Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Aplicaciones.
29	El problema del cálculo del área. Integral definida.
33	Evolución histórica del cálculo diferencial.



Integral de Riemann

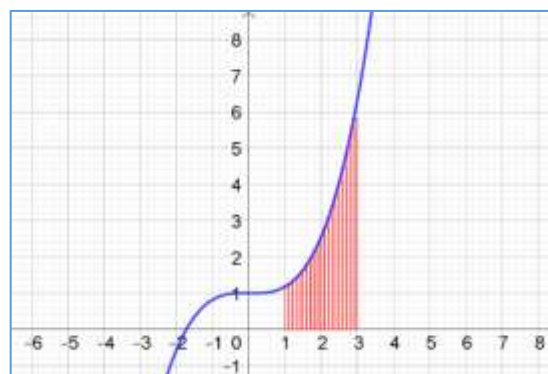
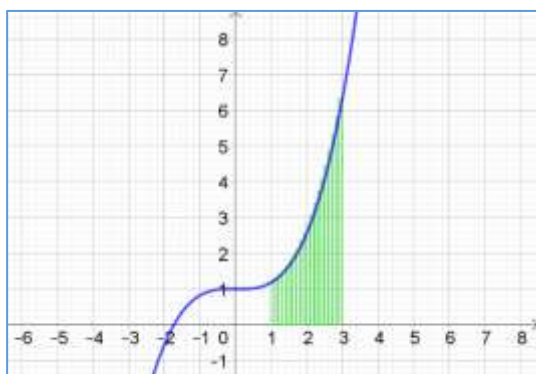
El concepto básico de integral viene de una idea para calcular el área de una cierta función más compleja que una recta, aproximando por rectángulos. Escogemos, por ejemplo, 6 rectángulos en la siguiente función, y calculamos la suma superior (verde) e inferior (rojo):



Puede garantizarse que, si llamamos S_{sup} a la suma superior, y S_{inf} a la suma inferior:

$$S_{inf} \leq \text{Área} \leq S_{sup}$$

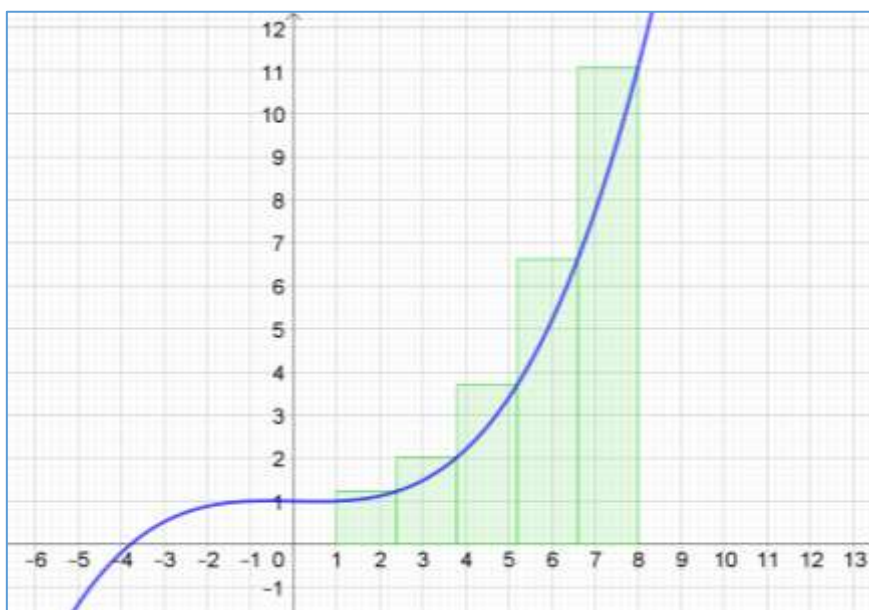
Si vamos ampliando el número de rectángulos (pongamos, $n = 20$), esta diferencia entre uno y otro cada vez será menor:



De forma que, en el límite en que $n \rightarrow \infty$, ambas sumas coinciden, y por el teorema de Sandwich, coincide con el área de la función.



Demostramos la fórmula de la expresión de Riemann. Usaremos para ello la suma superior. Tomemos un número cualquiera n de rectángulos en un intervalo $[a, b]$ para la función $f(x)$. El esquema es el siguiente:



Nótese que la anchura de cada rectángulo es:

$$\Delta = \frac{b-a}{n}$$

Mientras que la altura de cada rectángulo dependerá del valor de la función. Si tomamos el rectángulo k –ésimo tenemos que la altura será:

$$h_k = f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$$

Por ejemplo, puede verse que si $k = 1$ (el primer rectángulo), tenemos:

$$h_1 = f\left(a + \frac{b-a}{n}\right)$$

Que es justamente la función evaluada al final del primer rectángulo.

Así pues, si queremos sumar todos, el resultado es:

$$\sum_{k=1}^n \Delta \cdot h_k = \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$$

Que, en el límite en que tomamos infinitos rectángulos, debe coincidir con el área de la función entre a y b , es decir, la integral, llegando al resultado buscado:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$$



Integral de Riemann reducida

Es muy habitual, especialmente para iniciarse en el cálculo de estas integrales, tomar una expresión reducida. Esta es la expresión que más aparece en los problemas que veremos en estas fichas.

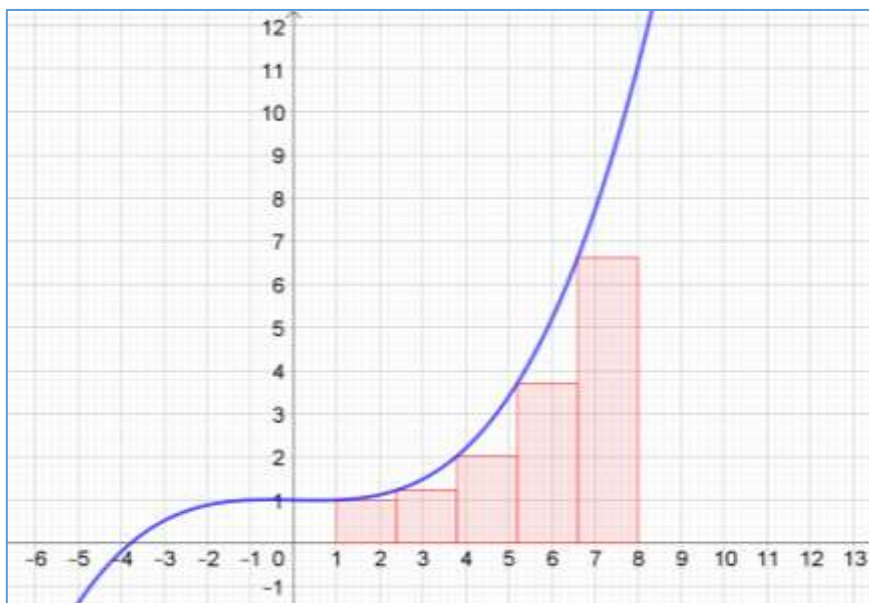
La reducción consiste, simplemente, en que si el intervalo tomado es $[a, b] = [0, 1]$ la expresión queda:

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

Mucho más sencilla. Y siempre es posible, mediante translaciones y dilataciones, reducir un problema a este intervalo.

Integral de Riemann con la suma inferior

Podemos llevar a cabo el mismo análisis que el anterior, pero esta vez con la suma inferior. No es habitual necesitar este resultado, pero lo añadimos por completitud. El esquema anterior, con la suma inferior, queda:



Tenemos, de nuevo, una función $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$. Comenzando con $k = 1$, se tiene que la base de cada rectángulo sigue siendo $\frac{b-a}{n}$, pero la altura ahora es $f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$, empezando en $k = 0$, y acabando en $k = n - 1$, por lo que la expresión queda:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} \cdot f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \cdot f\left(\frac{k}{n}\right)$$



Soluciones ficha E0. Integral Riemann

1 Calcula de dos formas:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right)$$

Una primera forma de resolver este ejercicio (sin Riemann), es darse cuenta que lo que tenemos es:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + 2 + 3 + \cdots + n}{n^2} \right)$$

Cuyo numerador es la suma de los n primeros números, que utilizando la fórmula de la suma de una progresión aritmética:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{1+n}{2} \cdot n}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n + n^2}{2n^2} \right) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Comprobemos que el resultado es el mismo usando integral de Riemann. El primer paso es reconocer dicha expresión. Si sacamos factor común a $\frac{1}{n}$ tenemos:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + \frac{n}{n} \right)$$

Que podemos colocar como suma de la forma:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n}$$

Cuya forma es exactamente la de la integral de Riemann, así que podemos cambiarla por:

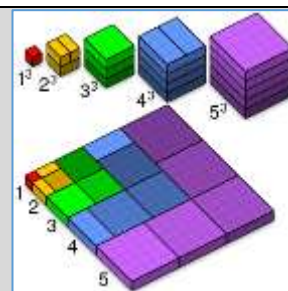
$$S = \int_0^1 x \cdot dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Veamos, por analizar y comprobar que lo que hacemos tiene sentido, algunas cuentas de la expresión como suma, para ver cómo converge a $\frac{1}{2}$:

n	S	S
1	$\frac{1}{1}$	1
2	$\frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$	0.75
3	$\frac{1}{3^2} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^2} = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{3}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$	0.6
4	$\frac{1}{4^2} + \frac{2}{4^2} + \frac{3}{4^2} + \frac{4}{4^2} = \frac{1}{16} + \frac{2}{16} + \frac{3}{16} + \frac{4}{16}$ $= \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$	0.625
5	$\frac{1}{5^2} + \frac{2}{5^2} + \cdots + \frac{5}{5^2} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$	0.6
10	$\frac{1}{10^2} + \cdots + \frac{10}{10^2}$	0.55
50	$\frac{1}{50^2} + \cdots + \frac{50}{50^2}$	0.51



2	Calcula, en el límite cuando n tiende a infinito, la siguiente suma: $S = \sqrt{\frac{18n+27}{n^3}} + \sqrt{\frac{18n+54}{n^3}} + \sqrt{\frac{18n+81}{n^3}} + \dots + \sqrt{\frac{18n+27n}{n^3}}$
	Para arreglar esta expresión, lo primero que haremos es extraer factor común tanto en numerador como el n^3 del denominador, y escribiremos esta suma como un sumatorio: $S = \frac{3}{n} \sqrt{\frac{2n+3}{n}} + \frac{3}{n} \sqrt{\frac{2n+6}{n}} + \frac{3}{n} \sqrt{\frac{2n+9}{n}} + \dots + \frac{3}{n} \sqrt{\frac{2n+3n}{n}}$ Como sumatorio, y en el límite en el infinito: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{3}{n} \sqrt{\frac{2n+3k}{n}}$ Arreglamos un poco más la expresión: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{3}{n} \sqrt{2 + \frac{3k}{n}}$ Aunque podemos recurrir a la expresión: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$ Si tomamos $a = 2$ y $b = 5$, lo más sencillo es extraer el 3 fuera, de modo que tenemos: $S = 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(2 + 3 \frac{k}{n}\right) = 3 \int_2^5 \sqrt{2 + 3x} dx = 3 \cdot \left[\frac{(2 + 3x)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2} \cdot 3} \right]_2^5 = \boxed{\frac{2}{3} \cdot \left(5^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}}\right)}$
3	Calcula, usando dos métodos distintos, la siguiente suma cuando n tiende a infinito: $S = \frac{1}{n^4} + \frac{8}{n^4} + \frac{27}{n^4} + \dots + \frac{n^3}{n^4}$ Nota: para este ejercicio, usa la expresión para la suma de los primeros n cubos: $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4}$ NOTA2: esto último se llama teorema de Nicómaco, que esencialmente dice que: $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$
	Colocamos la expresión como una suma: $S = \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^4} = \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n k^3$ Usando la expresión de la suma de los cubos: $S = \frac{1}{n^4} \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4}$

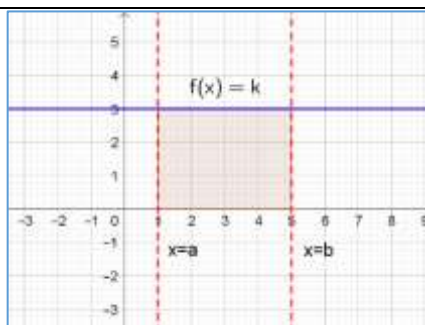


	Calculamos el límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4n^4} \Rightarrow \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} S = \frac{1}{4}}$
	Pasamos ahora a una suma de Riemann. Para ello colocamos el sumatorio como: $S = \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^4} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^3}{n^3} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^3$ Aplicando la expresión del paso de suma a integral, con la función $f(x) = x^3$, tenemos: $\lim_{n \rightarrow \infty} S = \int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 \Rightarrow \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} S = \frac{1}{4}}$ Quedando igual que en el primer caso.
4	Calcula: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{1}{n^3}} + \sqrt{\frac{2}{n^3}} + \dots + \sqrt{\frac{n}{n^3}} \right)$
	Reconocemos la integral de Riemann: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{1}{n^3}} + \sqrt{\frac{2}{n^3}} + \dots + \sqrt{\frac{3}{n^3}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \dots + \sqrt{\frac{3}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$ $= \int_0^1 \sqrt{x} dx$ Integrando: $S = \int_0^1 x^{1/2} dx = \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 = \boxed{\frac{2}{3}}$
5	Calcula: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+n} + \frac{1}{2+n} + \dots + \frac{1}{n+n} \right)$
	Multiplicamos y dividimos por n, para conseguir el término $1/n$ que aparece en la expresión de Riemann fuera del sumatorio: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{n}{1+n} + \frac{n}{2+n} + \dots + \frac{n}{n+n} \right)$ Multiplicamos cada factor por n, y dividimos por n: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\frac{1}{n}+1} + \frac{1}{\frac{2}{n}+1} + \dots + \frac{1}{\frac{n}{n}+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\frac{k}{n}+1}$ Pasando a integral e integrando: $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = [\ln x+1]_0^1 = \boxed{\ln 2}$
6	Calcula: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} \right)$
	Introducimos y extraemos la n necesaria para que parezca una integral Riemann: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(n + \frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{4} + \dots + \frac{n}{n} \right)$



	Podemos invertir cada fracción, de forma que tenemos: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{\frac{2}{n}} + \frac{1}{\frac{3}{n}} + \frac{1}{\frac{4}{n}} + \cdots + \frac{1}{\frac{n}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(\frac{k}{n}\right)} = \int_0^1 \frac{1}{x} dx$ Integrando: $S = [\ln x]_0^1 = \ln 1 - \lim_{z \rightarrow 0^+} \ln z$ Pero, dado que este límite diverge: $S = 0 - (-\infty) \Rightarrow S \rightarrow \infty$ La serie diverge.
	Nota: esta es la serie armónica. Todas las series de la forma: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x^p}$ Llamadas p-series, convergen si $p > 1$, y divergen en caso contrario (con $p > 0$). Además, se puede demostrar que esta suma es igual a la función zeta de Riemann evaluada en p, es decir: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x^p} = \zeta(p)$ Tiene a su vez estrecha relación con la serie de Dirichlet, los números complejos, los números primos, la serie geométrica o cuestiones más extrañas como el polilogaritmo.
7	Calcula, con sumas inferiores y superiores (sacado del tema 29): $\int_a^b k$
	Para calcular, desde los rudimentos básicos, esta integral, recurrimos a las sumas inferiores y superiores. Es claro que el ínfimo y supremo de la función coinciden, y valen k. Por tanto, y viendo que se cancelan los términos en el sumatorio (o observando que es un rectángulo): $\begin{cases} L(f, \mathcal{P}) = k \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = k(b-a) \\ U(f, \mathcal{P}) = k \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = k(b-a) \end{cases}$ Como ambas trivialmente coinciden, tenemos ya el valor de la integral, que es: $\int_a^b f = k \cdot (b-a)$ Que es un rectángulo de base $(b-a)$ y de altura k, como era de esperar. Además, dado que la función es $f(x) \geq 0$ en este intervalo, la integral coincide con el área de la función.





8

Calcula, con sumas inferiores y superiores (sacado del tema 29):

$$\int_a^b x$$

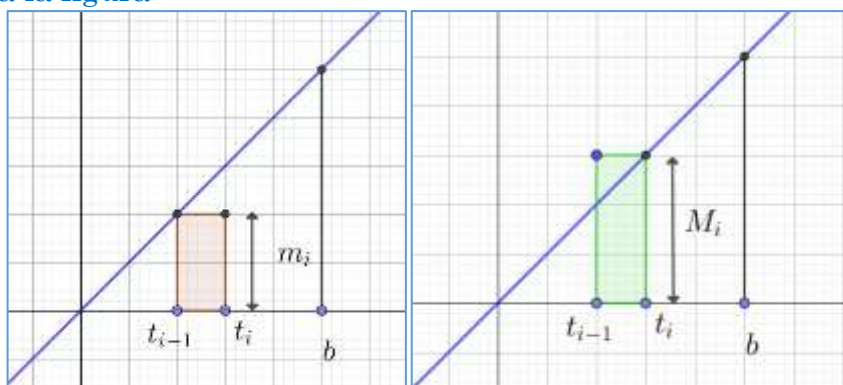
Es claro que el intervalo escogido es $[0, b]$, con $b > 0$, y la función $f(x) = x$ es continua en el intervalo y, por tanto, integrable (lo es en $\mathbb{R}$). Tomemos una partición de la siguiente forma, donde hacemos explícita su dependencia en el número de elementos de la partición, n :

$$\mathcal{P}_n = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$$

Recordemos que m_k y M_k son, respectivamente, las alturas de cada uno de los rectángulos inferiores y superiores, respectivamente, a saber:

$$m_k = t_{k-1} \quad \square \quad M_k = t_k$$

Como indica la figura:



Así, tenemos que:

$$\begin{cases} L(f, \mathcal{P}_n) = \sum_{i=1}^n t_{i-1} \cdot (t_i - t_{i-1}) = t_0(t_1 - t_0) + t_1(t_2 - t_1) + \dots + t_{n-1}(t_n - t_{n-1}) \\ U(f, \mathcal{P}_n) = \sum_{i=1}^n t_i \cdot (t_i - t_{i-1}) = t_1(t_1 - t_0) + t_2(t_2 - t_1) + \dots + t_n(t_n - t_{n-1}) \end{cases}$$

Ahora, si tomamos particiones iguales, vemos que, en el ejemplo, cada intervalo debe ser b/n :

$$t_k - t_{k-1} = \frac{b}{n} \quad \forall k = 0 \dots n$$

Además, podemos escribir cada t_k en términos de b y n de forma que:

$$t_0 = 0 \quad t_1 = \frac{b}{n} \quad t_2 = \frac{2b}{n} \quad \dots \quad t_k = \frac{kb}{n} \quad t_n = b$$

Con esto, la suma inferior queda:



$$L(f, \mathcal{P}_n) = 0 \cdot \frac{b}{n} + \frac{b}{n} \cdot \frac{b}{n} + \frac{2b}{n} \cdot \frac{b}{n} \dots + \frac{kb}{n} \cdot \frac{b}{n} + \dots + (b-1) \cdot \frac{b}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{(i-1)b}{n} \cdot \frac{b}{n}$$

$$\Rightarrow L(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n (i-1)$$

Desarrollando el sumatorio, y recordando la suma de los términos de una progresión aritmética:

$$L(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2}{n^2} \cdot \left[\frac{0 + (n-1)}{2} \cdot n \right] \Rightarrow L(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2(n-1)}{2n}$$

Si realizamos la misma operación con la suma superior:

$$U(f, \mathcal{P}_n) = \sum_{i=1}^n \frac{ib}{n} \cdot \frac{b}{n} = \frac{b^2}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{b^2}{n^2} \cdot \frac{1+n}{2} \cdot n \Rightarrow U(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2(1+n)}{2n}$$

Es sencillo comprobar, además, que:

$$U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n) = \frac{b^2}{n}$$

Lo que garantiza que existe un ε tan pequeño como queramos (ver teoremas del tema), y será, por tanto, integrable. Para el cálculo de la integral definida, vemos que:

$$L(f, \mathcal{P}_n) \leq \frac{b^2}{2} \leq U(f, \mathcal{P}_n)$$

Como podemos hacer $U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n)$ tan pequeño como queramos, el único número que cumple la propiedad anterior es, precisamente, la integral:

$$\int_0^b x = \frac{b^2}{2}$$

No es parte de esta deducción, pero es obvio, con las técnicas habituales, que coincide con el resultado conocido:

$$\int_0^b x \cdot dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^b = \frac{b^2}{2} - 0 = \frac{b^2}{2}$$

Podría ser sencillo enunciar este mismo ejemplo, en un intervalo $[a, b]$, y bastante más complejo plantear un ejemplo con la función $f(x) = x^2$.

